

题目：记忆训练游戏

⚠️ 提示：（推荐从功能1开始逐步实现，每一个功能个人独立验证正确后备份一个可用版本，再增量开发下一功能，确保验收时可以明确判断完成了哪些功能，每个同学只有一次验收机会，验收后视为结束考试。）

在SystemVerilog中，你可以使用线性反馈移位寄存器（LFSR）来实现一个随机数生成器。以下是一个简单的LFSR实现，它使用了always块来在时钟边沿更新寄存器的值，并使用了异或运算来生成新的位。

```
module LFSR_random_generator(  
    input wire clk, // 时钟模块1M  
    input wire reset,  
    output wire [7:0] random_out  
);  
  
// LFSR的反馈多项式为 x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + 1  
reg [7:0] lfsr;  
always_ff @(posedge clk or posedge reset) begin  
    if (reset) begin  
        // 当复位信号为高时，将LFSR重置  
        lfsr <= 8'b1;  
    end else begin  
        // 计算新的LFSR值  
        lfsr <= {lfsr[6:0], lfsr[7] ^ lfsr[5] ^ lfsr[4] ^ lfsr[3]};  
    end  
end  
  
// 将LFSR的值输出作为随机数  
assign random_out = lfsr;  
endmodule
```

✏️ 功能介绍：实现一个基于LED亮灭序列的记忆训练游戏。系统使用LFSR生成随机序列，通过4位LED显示记忆目标，玩家需通过拨码开关输入记忆结果，系统提供实时反馈和错误提示。

功能1：基础序列显示

- 使用LFSR模块生成8位随机序列，截取高4位作为记忆序列，通过4位LED实时显示（高电平亮，低电平灭）。
- 每组序列保持0.5秒显示时间。
- 复位时所有LED熄灭；复位释放后，重新生成并显示新序列。

功能2：手动暂停和序列锁定

- 添加1位微动开关用于控制序列更新；
- 当检测到微动开关由按下到抬起动作时，随机序列停止更新；
- 系统保存当前显示的序列作为记忆目标序列；
- 复位后，保持功能1的复位要求；

功能3：序列校验与提示

- 序列锁定后，记忆目标序列继续显示0.5秒，0.5秒后自动熄灭所有LED（隐藏记忆目标），隐藏后，玩家需要凭记忆输入序列。
- 添加4位拨码开关用于输入记忆序列；
- 系统将拨码开关输入与保存的记忆目标序列进行比对。完全一致时点亮验证LED，不一致时LED熄灭。
- 添加1个带译码器的数码管，实时显示错误位数。
- 显示规则：数码管在序列锁定后即开始显示错误位数，完全正确显示"0"，1位错误显示"1"，2位错误显示"2"，以此类推（最多显示"4"）。